G04はPublic最高だが、内部優位は将来の仮定で変わる

2026-11-02 | 日本語版 | 作成・集計：Takito（AI補助）

結論：G04のPublicは78.991Mで、Amy案を1.534M上回る。一方、別の漏水・費用仮定ではAmyより平均0.228M低く、過学習していないとは確認できない。Publicの結果と、仮定を変えた内部評価を分けて判断する。

指標 / 作成者・候補	Shana / 20a	Ryota / 縮小原案	Ryota原案 / 補修版	Amy / 統合カバー	Takito / G04
Public score ($M)	74.03 *	77.29 **	未提出	77.4565	78.9910
内部A：平均差 ($M)	+1.457	-0.199	-0.662	0（基準）	+7.821
内部B：平均差 ($M)	+2.208	-0.380	-0.465	0（基準）	-0.228
最悪条件の平均差 ($M)	-0.533	-0.444	-0.696	0（基準）	-1.442
Amyを上回る条件数	20/24	0/24	0/24	基準	16/24
幾何カバー不足（本）	0	10,704	0	0	0
漏水なし工事費 ($M)	187.904	180.206	180.675	179.868	185.619

内部差はすべてAmy案とのスコア差。正は改善、負は悪化。* Shanaの74.03Mは旧評価ルールの参考値で、現行Publicと順位比較しない。** Ryotaの77.29Mは丸め表示で、原案には交換済み鉄管10,704本の幾何カバー不足がある。補修版は検証用で未提出。原案の内部値は診断用で、有効な計画の順位には含めない。

同じ条件での内部評価

内部AはCMS001の修理費＋F168の漏水予測、内部Bは既存の年齢ベース漏水予測＋材質・地表別の歴史的平均修理費。各予測で、漏水倍率0.5/1/1.5、費用ばらつき2通り、近隣500m内の漏水時期の相関2通りを組み合わせた24条件を使用。各条件256組の共通乱数で同じ将来を全案に与えた（計6,144シナリオ/案）。内部計算は全案とも10/26修正後の工事費・年額$10M・2027-2051年。候補は凍結し、この評価で再調整していない。

G04は24条件中16条件でAmyを上回るが、最悪条件では平均1.442M下回る。内部Bの平均差のMonte Carlo 95%区間は -0.341M〜-0.115M。これは乱数計算の誤差範囲であり、現実やPrivateの予測区間ではない。Shanaも内部では有力で、Public順と内部順は一致しない。

G04はどう作ったか

1. 順番を引き継ぐ：CMS001（金額）とF168（時期）で作った修理順序を土台に、各工事で新たに交換する管を取り出す。

2. 円を動かす・分ける：管の両端を覆うことを守り、中心・半径・分割を比較する。地表は交換済み管も含めて集計し、単価が高い別地表を外せる位置を探す。

3. 近隣の円をまとめる：同じ予定年の2-3円を比較。まとめることで失う「漏水でPUだけになり無料スキップできる機会」もF168で見積もり、期待工事費が下がる組を採る。G04は1,199組を採用（うち3円統合366組）。

4. 全鉄管のカバーを残す：元の円は末尾に置く。交換後はPUだけを含むため無料で処理でき、小さい施工円と全鉄管の幾何カバーを両立する。

具体例（G04の前段G02で採用）：水面＋建物を含む半径32.83mの円をずらし、同じ交換対象を水面だけの半径22.11mの円で囲んだ。地表単価は32＋50＝82から32になり、その工事で約$65,688削減した。最終G04では、この後さらに近隣円を統合する。

判定の限界：これは選択済み計画の感度分析で、未使用の実データによる独立テストではない。過去の年やPublicは既にモデル・候補選択に使われている。新しい乱数でもその選択バイアスは消えず、Privateでの優位や「過学習なし」は断定できない。

出典・再現：GitHubの本文・付録・入力CSV。Publicは提出記録とユーザー提供の年間内訳、内部値は保存したシミュレーションから集計。担当者名はチーム内の方案名で、共同開発部分を含む。